

Ambiente de Desarrollo

Fundamentos de Ciencia de Datos

Germán A. Montoya O.
gamontoyao@eafit.edu.co

Universidad EAFIT

Medellín 2026

Python

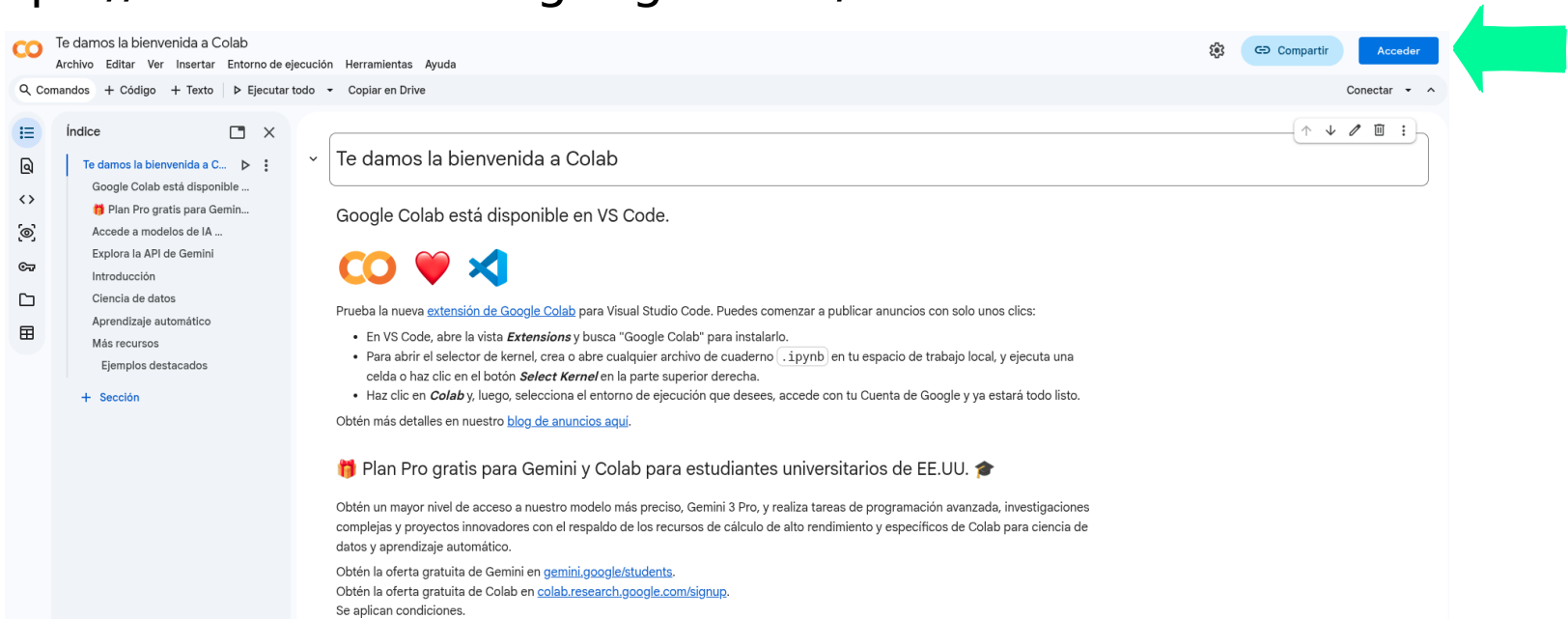
- **Por qué usar Python?**
 - **Amplio Soporte y Ecosistema:** Cuenta con una vasta comunidad, gran cantidad de librerías, frameworks, herramientas de depuración y compiladores disponibles.
 - **Sintaxis Legible y Concisa:** su sintaxis muy cercana al inglés natural permite que los científicos de datos se concentren en resolver problemas y optimizar algoritmos en lugar de pelear con la complejidad del lenguaje de programación.
 - **Integración con otros Lenguajes:** muchas de sus librerías de ML están escritas en C o C++ por debajo. Ventajas: facilidad de escritura de un lenguaje simple y velocidad de ejecución de un lenguaje de bajo nivel para procesos de cálculo intensivo.

Python

- **Por qué usar Python?**
 - **Ecosistema de Librerías Especializadas en ML:**
 - **Pandas y NumPy:** Fundamentales para la manipulación y análisis de datos estructurados.
 - **Matplotlib y Seaborn:** Para la visualización de datos, esencial para entender los modelos.
 - **Scikit-learn:** Para algoritmos clásicos de ML (regresiones, clasificaciones, clustering).

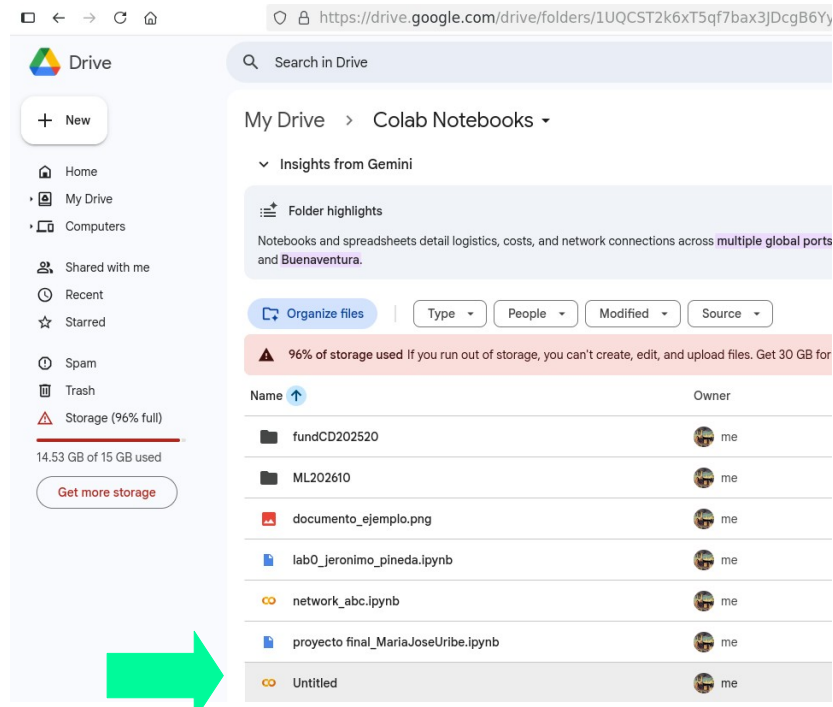
Python en Google Colab

- Acceder con su cuenta de gmail a una cuenta en Google Colab:
 - <https://colab.research.google.com/>



Python en Google Colab

- Crear un jupyter-notebook:
 - Archivo → Cuaderno nuevo en Drive
 - Ubicación del archivo:

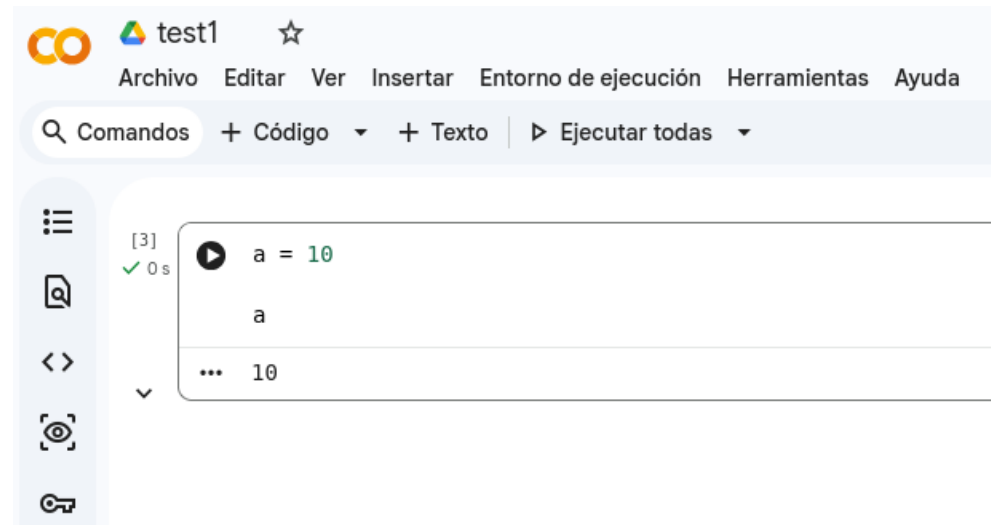


Python en Google Colab

- Google Colab ya viene con las siguientes librerías preinstaladas:
 - Numpy
 - Matplotlib
 - Pandas
 - Scikit-Learn

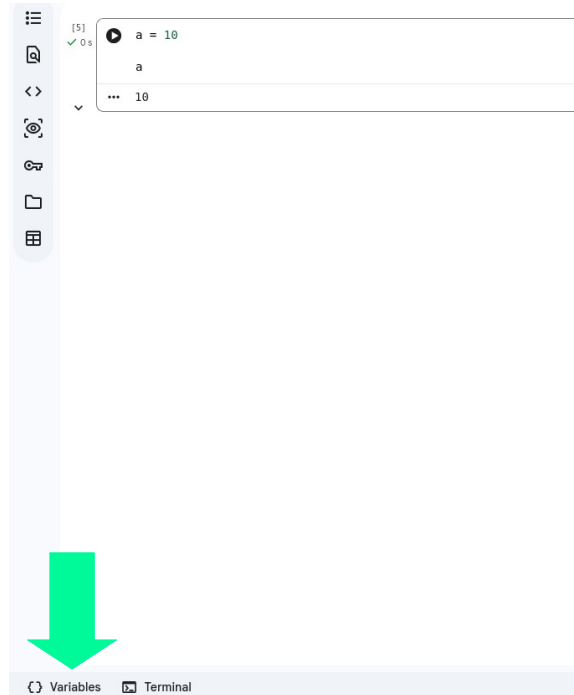
Python en Google Colab

- Ejecutar una celda:
 - Una vez creado nuestro código, ubicados dentro de la celda hacemos “ctrl + Enter” o hacemos click en el triangulo negro de la celda.



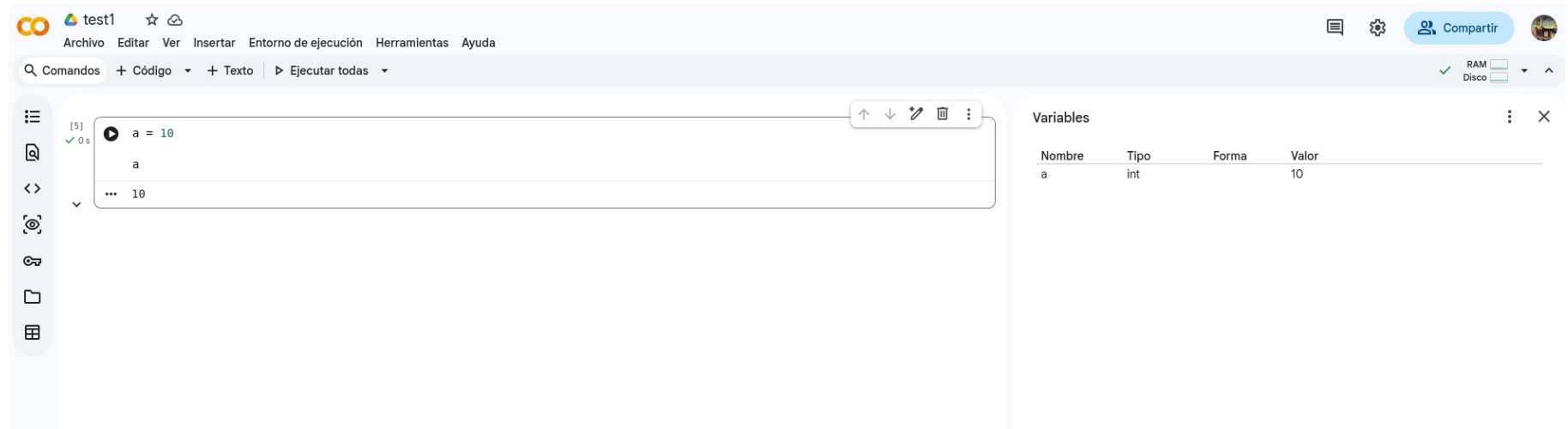
Python en Google Colab

- Ver el resultado de una celda en el panel “Variables”:
 - Activamos el panel “Variables”:



Python en Google Colab

- Ver el resultado de una celda en el panel “Variables”:
 - Visualizamos el resultado en el panel “Variables”:



The screenshot shows the Google Colab interface. At the top, there's a header with the Google Colab logo, a file named 'test1', and a star icon. Below this is a menu bar with options: Archivo, Editar, Ver, Insertar, Entorno de ejecución, Herramientas, and Ayuda. A search bar labeled 'Comandos' is on the left, and a 'Compartir' button is on the right. The main area contains a code cell with the following code:

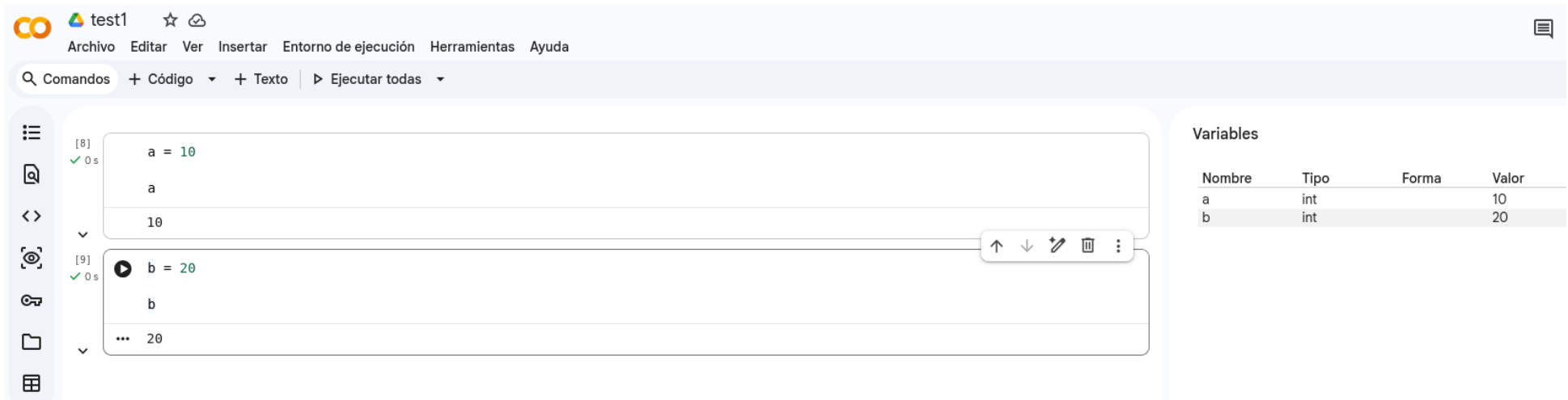
```
[5]: a = 10
a
... 10
```

The code cell shows a green checkmark and '0.5' indicating successful execution. To the right of the code cell is a 'Variables' panel. It has a title 'Variables' and a close button. Below the title is a table with the following columns: Nombre, Tipo, Forma, and Valor.

Nombre	Tipo	Forma	Valor
a	int		10

Python en Google Colab

- Si ejecutamos varias celdas, nos aparecen todas las variables creadas en cada celda:

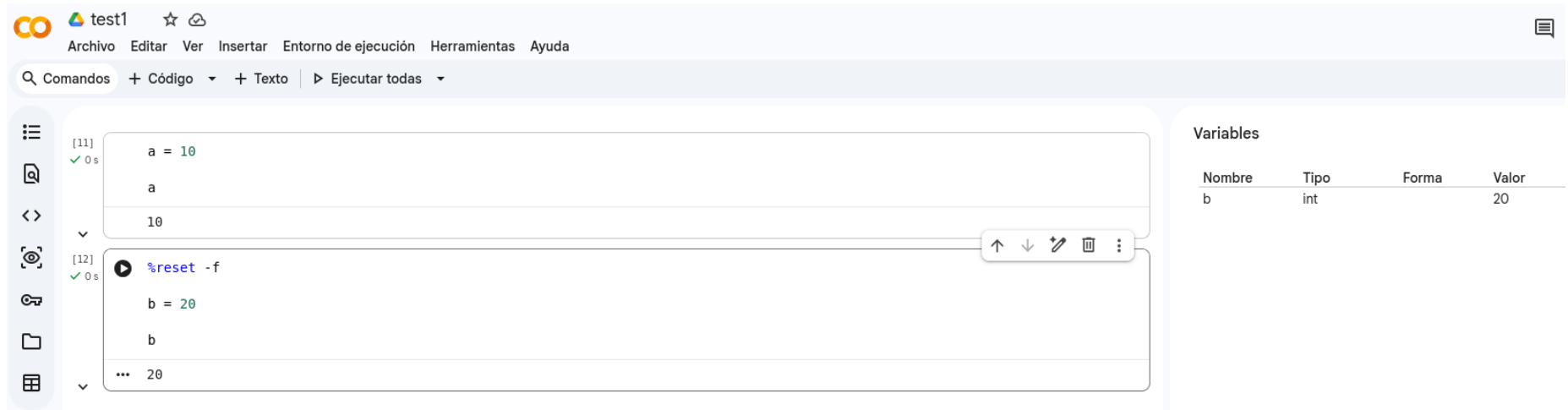


The screenshot shows the Google Colab interface. At the top, there's a header with the Colab logo, the name 'test1', and icons for star and cloud. Below this is a menu bar with 'Archivo', 'Editar', 'Ver', 'Insertar', 'Entorno de ejecución', 'Herramientas', and 'Ayuda'. A search bar labeled 'Comandos' is followed by buttons for '+ Código', '+ Texto', and a dropdown for 'Ejecutar todas'. On the left, a vertical toolbar contains icons for file management and execution. The main area displays two code cells. The first cell, labeled '[8]', contains the code 'a = 10' followed by a display of 'a' and its value '10'. The second cell, labeled '[9]', contains the code 'b = 20' followed by a display of 'b' and its value '20'. To the right, a 'Variables' sidebar shows a table of current variables.

Nombre	Tipo	Forma	Valor
a	int		10
b	int		20

Python en Google Colab

- Si deseamos que aparezcan las variables de una celda en particular (la celda de la variable b, por ejemplo), ejecutamos: `%reset -f`

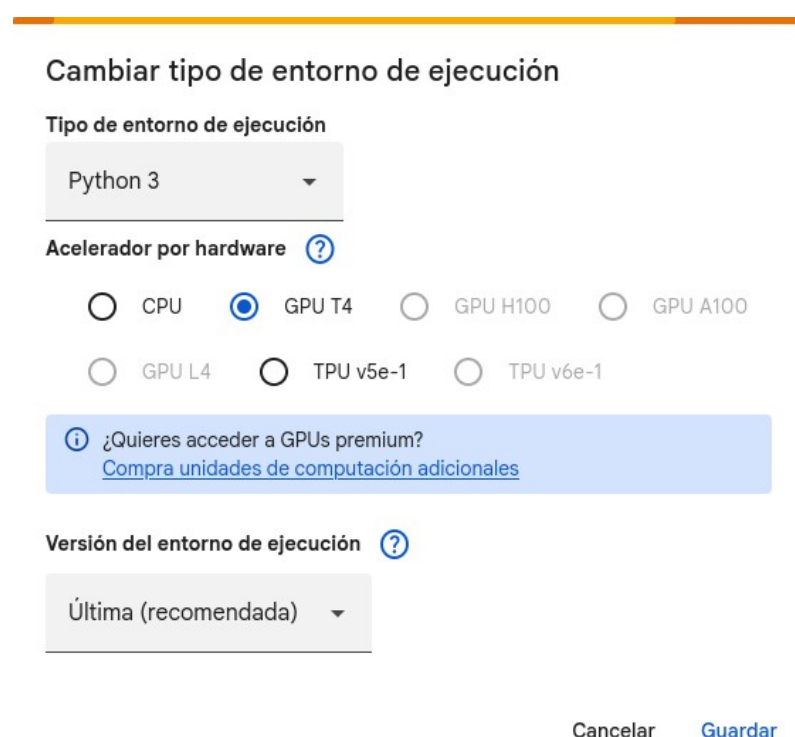


The screenshot shows the Google Colab interface. The top bar includes the Google Colab logo, the notebook name 'test1', and a menu with options: Archivo, Editar, Ver, Insertar, Entorno de ejecución, Herramientas, and Ayuda. Below the menu is a search bar and a toolbar with buttons for '+ Comandos', '+ Código', '+ Texto', and 'Ejecutar todas'. The main workspace contains two code cells. The first cell, labeled [11], contains the code `a = 10` and displays the output `a` with the value `10`. The second cell, labeled [12], contains the code `%reset -f` followed by `b = 20` and displays the output `b` with the value `20`. To the right of the code cells is a sidebar titled 'Variables' which contains a table with the following data:

Nombre	Tipo	Forma	Valor
b	int		20

Python en Google Colab

- En lo posible, escoger GPUs como entorno de ejecución:



Python en Google Colab

- Si deseamos instalar una librería no preinstalada, ejecutamos:

```
!pip install nombreLibrería
```

Python en Google Colab

- Si deseamos montar nuestro Drive, ejecutamos:

```
#Montamos el drive de google.  
from google.colab import drive  
drive.mount('/content/drive')
```

Nota: Al ejecutar lo anterior, debemos darle permiso a Google para acceder a nuestro Drive desde Colab.

Python en Google Colab

- Si deseamos cargar un archivo de nuestro Drive, ejecutamos:

```
import pandas as pd
```

```
data = pd.read_excel("/content/drive/My Drive/Colab  
Notebooks/fundCD202520/data.xlsx")
```

```
data
```

Python en Ambiente de Desarrollo Local

- Anaconda:
 - <https://www.anaconda.com/docs/getting-started/anaconda/install>
- Pycharm:
 - <https://www.jetbrains.com/pycharm/download/?section=windows>
- Visual Studio:
 - <https://code.visualstudio.com/docs/python/python-tutorial>

Python en Ambiente de Desarrollo Local

- En estos ambientes locales es necesario verificar los paquetes que deben estar instalados para el curso:
 - Numpy
 - Matplotlib
 - Pandas
 - SciKit-learn

Actividad: Dejar listo ambiente de desarrollo en Google Colab

- 1) Acceder a Google Colab.
- 2) Ejecutar una celda y verificar el panel de Variables.
- 3) Ejecutar varias celdas y verificar el panel de Variables.
- 4) Hacer que en el panel de variables solo aparezcan las de una celda en particular.
- 5) Escoger GPU como entorno de ejecución.
- 6) Montar el Drive personal en Colab.

Actividad: Dejar listo ambiente de desarrollo en Google Colab

7) Cree un excel en su PC local y carguelo en Colab usando Pandas.

8) Consultar cómo sabemos si tenemos una librería instalada ya sea en Colab en un ambiente de desarrollo local.

- La entrega es individual.
- Entregables:
 - El archivo *.ipynb.
 - El *.ipynb convertido a pdf.